14.2

设内球带电为q则外球壳内表面所带电荷为$-q$，外表面带电为$Q+q$

对内球表面电势分析有

$$\varphi_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{R_1} + \frac{-q}{R_2} + \frac{Q+q}{R_3}\right)$$

解 $q = \dfrac{4\pi\varepsilon_0 R_1R_2R_3\varphi_1 - R_1R_2Q}{R_2R_3 - R_1R_3 + R_1R_2}$

设r代表某一点距球心的距离

① 当 $r<R_1$ 时，由静电平衡条件可知 $\varphi=\varphi_1$，$E=0$

② 当 $r=R_1$ 时，$\varphi=\varphi_1$，$E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0R_1^2}$

③ 当 $R_1<r\le R_2$ 时，$\varphi=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{q}{r}+\dfrac{-q}{R_2}+\dfrac{Q+q}{R_3}\right)$，$E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0r^2}$

④ 当 $R_2<r<R_3$ 时，$\varphi=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\dfrac{Q+q}{R_3}$，$E=0$

⑤ 当 $r=R_3$ 时，$\varphi=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\dfrac{Q+q}{R_3}$，$E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0R_3^2}$

⑥ 当 $r>R_3$ 时，$\varphi=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\dfrac{Q+q}{r}$，$E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0r^2}$

14.3 (1) 由14.2可知

B壳内表面电荷量为 $-3\times10^{-8}C$

外表面电荷量为 $5\times10^{-8}C$

球A的电势 $\varphi_1=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{Q_A}{R_1}+\dfrac{-Q_A}{R_2}+\dfrac{Q_A+Q_B}{R_3}\right)$

$=5.6\times10^3\ V$

球壳B的电势 $\varphi_2=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\dfrac{Q_A+Q_B}{R_3}$

$=4.5\times10^3\ V$

(2) 球壳B接地后，仅有内表面带电，电量为 $-Q_A$

球A接地后，球A带电量改，电势为0

设球A的电量为 Q_A'

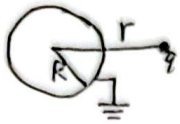
$$0=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q_A'}{R_1}+\frac{-Q_A'}{R_2}+\frac{Q_A'+Q_A}{R_3}\right)$$

解 $Q_A'=2.1\times10^{-8}C$

$$\varphi_B'=\frac{Q_A'+Q_A}{R_3}=-8.1\times10^2\ V$$

扫描全能王 创建

14.4



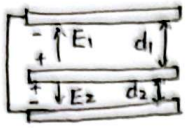
导体球的电势为0

设球上的感生电荷总量为Q

则 $0=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{Q}{R}+\frac{q}{r}\right)$

解：$Q=-\frac{R}{r}q$

14.5



设从上到下，每块板的面电荷密度为 $\varepsilon_{1上}, \varepsilon_{1下}, \varepsilon_{2上}, \varepsilon_{2下}, \varepsilon_{3上}, \varepsilon_{3下}$

在三块导体板内部电场为0

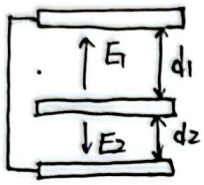
$$\begin{cases}\varepsilon_{1上}-(\varepsilon_{1下}+\varepsilon_{2上}+\varepsilon_{2下}+\varepsilon_{3上}+\varepsilon_{3下})=0\\ \varepsilon_{1上}+\varepsilon_{1下}+\varepsilon_{2上}-(\varepsilon_{2下}+\varepsilon_{3上}+\varepsilon_{3下})=0\\ \varepsilon_{1上}+\varepsilon_{1下}+\varepsilon_{2上}+\varepsilon_{2下}+\varepsilon_{3上}-\varepsilon_{3下}=0\end{cases}$$

可得 $\varepsilon_{1下}=-\varepsilon_{2上}$

$\varepsilon_{2下}=-\varepsilon_{3上}$

又中间导体板与上下两块导体板的电势差相等

$\varepsilon_{1下}$



设从上到下，每块板上下表面的面电荷密度分别为 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6$

又导体板内部电场为0

$$\begin{cases}\sigma_1-(\sigma_2+\sigma_3+\sigma_4+\sigma_5+\sigma_6)=0\\ \sigma_1+\sigma_2+\sigma_3-(\sigma_4+\sigma_5+\sigma_6)=0\\ \sigma_1+\sigma_2+\sigma_3+\sigma_4+\sigma_5-\sigma_6=0\end{cases}$$

可得 $\sigma_2=-\sigma_3$，$\sigma_4=-\sigma_5$

又中间导体板与上下两块导体板的电势差相等

$\frac{\sigma_2}{\varepsilon_0}d_1=\frac{\sigma_4}{\varepsilon_0}d_2$ 其中，$d_1=5.0cm$

$d_2=8.0-5.0=3.0cm$

可得 $\frac{\sigma_2}{\sigma_4}=\frac{3}{5}$

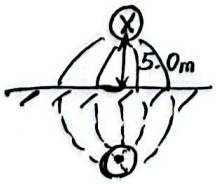
又 $\sigma_3+\sigma_4=1.3\times10^{5}\ C/m^2$

解 $\begin{cases}\sigma_2=-4.875\times10^{-6}\ C/m^2\\ \sigma_3=4.875\times10^{-6}\ C/m^2\\ \sigma_4=8.125\times10^{-6}\ C/m^2\\ \sigma_5=-8.125\times10^{-6}\ C/m^2\end{cases}$

又上下两块导体板不带电 则 $\sigma_1+\sigma_2+\sigma_5+\sigma_6=0$

解 $\begin{cases}\sigma_1=6.5\times10^{-6}\ C/m^2\\ \sigma_6=6.5\times10^{-6}\ C/m^2\end{cases}$

14.12



导线正下方的电场强度 ＜ 可使用镜相法

$E=2\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 h}=\frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0 h}=72\ V/m$，方向竖直向下

该处面电荷密度

$\sigma=-\varepsilon_0 E=-6.4\times10^{-10}\ C/m^2$

导线单位长度受到的力

$F=qE=\lambda\cdot\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0(2h)}=1.8\times10^{-7}\ N$，方向竖直向下

扫描全能王 创建